



AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE

Diagnóstico de Capacidade Microsoft Fabric

CapacityMetrics Contoso Alimentos 20260824

Período analisado: **26/07/2026** a **24/08/2026** (30 dias)

Gerado em: 26/08/2026

SUMÁRIO

- 1 Panorama Geral
- 2 Perfil de Consumo: Capacidade e Memória
- 3 Consumo Diário Durante o Período Analisado
- 4 Dimensionamento de Capacidade e Suavização de Picos
- 5 Modelos Semânticos e Uso de Memória
- 6 Inventário de Workspaces e Artefatos
- A Anexo — Metodologia de Cálculo
- B Anexo — Glossário

1. Panorama Geral

ARTEFATOS 0 Interactive 21 Background

CONTEXTO OPERACIONAL

 Informações de contexto operacional a confirmar com o cliente.
Horário de expediente, número de usuários e uso de TV/monitores devem ser validados diretamente com o cliente antes de finalizar o relatório.

Este panorama reúne **4285 sessões** registradas em **21 artefatos**, espalhados por **7 workspace(s)**, observadas ao longo de **30 dias** de coleta. Desse total, **0** artefatos concentram carga **Interactive** (consultas e uso em tempo real) e **21** concentram carga **Background** (refreshes agendados e pipelines).

 Estimativa de Horas por SKU — Mês Típico

Projeção com base na distribuição horária da Seção 2.1 (22 dias úteis + 8 dias de fim de semana por mês), somando as horas em que cada SKU é necessário ao longo do dia.

SKU ATUAL	SEG-SEX	SÁB-DOM	TOTAL/MÊS
F4	18.3 h	67.0 h	85.3 h
F32	345.1 h	15.3 h	360.4 h
Total geral			445.7 h

 Capacidade por Período do Dia

HORÁRIO	SKU	HORÁRIO	SKU
Seg-Sex		Sáb-Dom	
00h-03h	F32	00h-01h	F4
03h-06h	F4	02h-04h	F4
06h-08h	F32	05h-06h	F4
08h-19h	F32	06h-09h	F4
19h-21h	F32	09h-11h	F32
21h-22h	F32	11h-13h	F4
22h-23h	F4	13h-14h	F32
		14h-21h	F4

HORÁRIO		SKU		HORÁRIO		SKU	
23h-24h		F32		21h-24h		F4	

SEMANA	PERÍODO	WORKSPACES	ARTEFATOS NA SEMANA	SESSÕES	DIAS	TOTAL ATIVAS	MÉD./DIA	SEG-SEX	SÁB-DOM
Sem. 5 (atual)	18/08-24/08	7	21	1.147	7	93h 38min	13h 23min	16h 8min	6h 29min
Sem. 4	11/08-17/08	7	21	922	7	91h 28min	13h 4min	15h 36min	6h 44min
Sem. 3	04/08-10/08	7	21	1.174	7	95h 31min	13h 39min	16h 13min	7h 14min
Sem. 2	28/07-03/08	7	21	1.051	7	90h 29min	12h 56min	15h 11min	7h 18min
Sem. 1	26/07-27/07	7	21	187	2	23h 37min	11h 48min	14h 18min	9h 19min
Total	26/07-24/08	7	21	4.481	30	394h 44min	13h 9min	15h 43min	7h 12min

Cada linha mostra o consumo real daquela semana isolada (não acumulado). A linha **Total** soma o período inteiro. Artefatos: quantidade com atividade *nessa semana específica*. Horas calculadas com **Agendamento Sugerido**: horas de uso intenso (média > 30 min) contam 60 min fixos; demais horas contam os minutos reais do dia + margem de segurança (30 min em horário comercial / 10 min na madrugada).

PADRÃO SEMANAL DE REFRESHES

Dataset Scheduled Refresh 600 sessões · 21 artefatos

	00h	02h	04h	06h	08h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	Total
Seg	1	1 3	2 1 1	1	3 3 6 4 5 3 3	6 5 5 7 7	4 5 2 4 6 5 6	5 7 5 4 6 3 1 1	1	3 1 3	1 1 2	143	
Ter		1 1 1		1	1 2 1 1 6 4 4	4 5 3 2 4	2 4 4 2 2 3	4 3 3 3 4 3 1	4 1 2 2	3 2	1	94	
Qua			1	1	1 1 2 2 5 4 1	5 5 6 3 5	2 3 2 5 2 1 1	7 6 4 3 2 2 6	1	1 1	1	94	
Qui	2 1 1 2	1			2 1	3 2 8 3 4 4	2 3 6 3 6 3 3	7 3 3 4 3 4 2	3 3	1 2 2 2		1	100
Sex		1 2		1	1	4 2 2 3 4 6 4	2 4 4 3 4 3 5	1 2 5 3 4 7 4	7 5 3 5 1 1	4	1		108
Sáb		1		1	1	1 2 2	1 1	1	1 2 1 1	1	2	1 2	22
Dom		1			1	1 1	1	1 3 1	1 1	1 1			14
Total	3 1 3 6 6	1 2 1 3	2 3 5	13 13 10 24 19	24 22 22 23 19	22 19 19 22 16	15 22 19 24 29	19 23 18 13 22	4 5 5 10 7 9	2 3 3	575		

~136 refresh/semana · ~588/mês

Dataset On-Demand Refresh 160 sessões · 21 artefatos

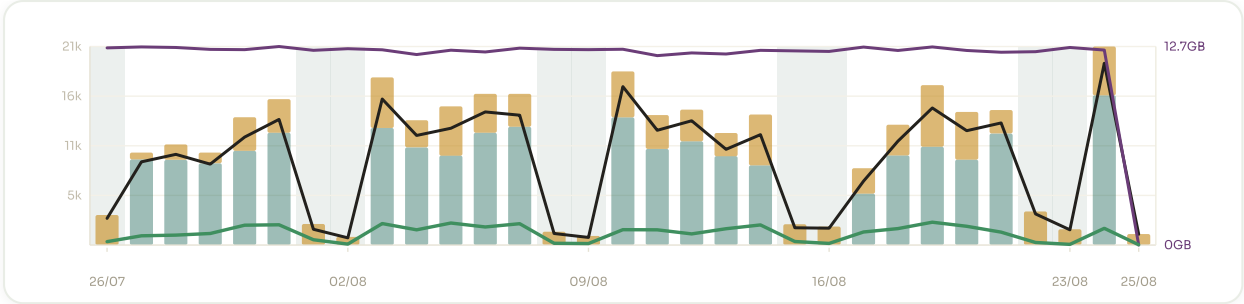
	00h	02h	04h	06h	08h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	Total
Seg	1	1		3 1	2 2 1 1	2 1 1 2	2 3 2	1	3 4 3	1 2 2 1	1		43
Ter					1 1 1 2	3 1 2 1	1 1 1 2	2	1 1 1	2 2 2		1 2	32
Qua		1			1 1	1 1		1 2 1	1 2	1 1 2 2		1 1	20
Qui		1		1 1 1		1 1 2 1	1 1	2 1 1	1	3 3	2 1	2 1	27
Sex					1 3 4		2 1	1 1 1 1	3 1	1 1 1 1	1	2	26
Sáb						1			1				2
Dom				1		2 1	1		1		1		7
Total	1	1 1 1		3 2 1	6 5 10 4	7 6 8 3	5 4 5 8 9	2 2 4 7	6 8 6 4	6 6 4	2 1 5 3	1	157

~37 refresh/semana · ~161/mês

CONSUMO DIÁRIO DE CAPACITY UNITS

 Azul =comercial ·  Âmbar =fora (08h-18h Seg-Sex)  Background (refresh)  Interativo

Fundo cinza = FDS  Dataset Size



2. Perfil de Consumo: Capacidade e Memória

Dimensionar uma capacidade Fabric com segurança depende de olhar para **duas frentes ao mesmo tempo**: o consumo de CU (a potência computacional disponível) e a memória RAM reservada aos modelos semânticos no momento do refresh. Qualquer uma das duas pode ser o gargalo real — por isso a recomendação final segue sempre a mais exigente entre elas.

PICO DE MEMÓRIA SIMULTÂNEA DETECTADO

Datasets que estavam em refresh ao mesmo tempo e geraram o maior consumo simultâneo:

DATASET	PICO (GB)	% DO POOL F4
Modelo Consolidado Grupo	6.67 GB	222.3%
Modelo Vendas Consolidado	2.75 GB	91.8%
Total simultâneo	9.42 GB	314.1% do pool F4 X ESTOURA

RISCOS DE CONFLITO DE REFRESH NO F4

Pares de datasets cujo refresh simultâneo excede o pool de **3 GB do F4**. ● **Ocorrido** = detectado nos dados desta POC. ⚠ **Risco** = não observado, mas possível se ocorrer simultaneamente.

DATASET A	DATASET B	SOMA	EXC
Modelo Consolidado Grupo (6.67 GB)	Modelo Headcount (0.34 GB)	7.01 GB	+4.0
Modelo Consolidado Grupo (6.67 GB)	Modelo Rotas (0.69 GB)	7.36 GB	+4.0
Modelo Consolidado Grupo (6.67 GB)	Modelo DRE (1.26 GB)	7.93 GB	+4.0
Modelo Vendas Consolidado (2.75 GB)	Modelo Headcount (0.34 GB)	3.10 GB	+0.0
Modelo Vendas Consolidado (2.75 GB)	Modelo Funil de Vendas (1.03 GB)	3.79 GB	+0.0
Modelo Consolidado Grupo (6.67 GB)	Modelo Vendas Consolidado (2.75 GB)	9.42 GB	+6.0
Modelo Vendas Consolidado (2.75 GB)	Modelo Rotas (0.69 GB)	3.44 GB	+0.0
Modelo Consolidado Grupo (6.67 GB)	Modelo Funil de Vendas (1.03 GB)	7.70 GB	+4.0
Modelo Vendas Consolidado (2.75 GB)	Modelo DRE (1.26 GB)	4.02 GB	+1.0

⚠ **Atenção:** para evitar falhas por falta de memória, os refreshes desses datasets **não podem ocorrer simultaneamente** no F4. É necessário montar um planejamento de agendamentos que garanta que esses modelos não atualizem ao mesmo tempo — utilizando como referência os picos de memória individuais detalhados na **Seção 5.2**.

Alternativa: contratar o **F32** (pool: 10 GB), que suporta o pico simultâneo de 9.42 GB sem risco.

Sem. 5 (atual) 18/08–24/08

SEG–SEX

00h F4	01h F32 MEM	02h F4	03h F4	04h F4	05h F4	06h F4	07h F32 MEM	08h F32 MEM	09h F32 MEM	10h F32 MEM	11h F32 MEM	12h F4	13h F32 MEM	14h F32 MEM	15h F4	16h F32 MEM	17h F32 MEM	18h F32 MEM	19h F4	20h F32 MEM	21h F32 MEM	22h F4	23h F4
-----------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------	-------------------	-------------------	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------	-------------------	-------------------	-----------	-----------

SÁB–DOM

00h –	01h –	02h –	03h F4	04h –	05h F4	06h –	07h F4	08h F4	09h F32 MEM	10h F32 MEM	11h F4	12h F4	13h F4	14h F4	15h F4	16h F4	17h F4	18h F4	19h –	20h F4	21h F4	22h F4	23h –
----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	-------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------

Sem. 4 11/08–17/08

SEG–SEX

00h –	01h F4	02h F32 MEM	03h F4	04h F4	05h F4	06h F4	07h F4	08h F32 MEM	09h F32 MEM	10h F32 MEM	11h F4	12h F4	13h F4	14h F32 MEM	15h F32 MEM	16h F4	17h F32 MEM	18h F32 MEM	19h F32 MEM	20h F32 MEM	21h F4	22h F4	23h F4
----------	-----------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------	-------------------	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

SÁB–DOM

00h –	01h –	02h F4	03h –	04h –	05h –	06h F4	07h F4	08h F4	09h F4	10h F4	11h F4	12h F4	13h F4	14h F4	15h F4	16h F4	17h –	18h F4	19h –	20h –	21h F4	22h –	23h –
----------	----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	----------

Sem. 3 04/08–10/08

SEG–SEX

00h F32 MEM	01h F4	02h F4	03h F4	04h F4	05h F4	06h F4	07h F4	08h F4	09h F32 MEM	10h F32 MEM	11h F32 MEM	12h F32 MEM	13h F32 MEM	14h F32 MEM	15h F32 MEM	16h F32 MEM	17h F32 MEM	18h F32 MEM	19h F4	20h F32 MEM	21h F4	22h F4	23h F32 MEM
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-----------	-------------------

SÁB–DOM

00h F4	01h –	02h –	03h –	04h –	05h –	06h –	07h F4	08h F4	09h F4	10h F4	11h F4	12h F4	13h F4	14h F4	15h F4	16h F4	17h F4	18h F4	19h F4	20h F4	21h F4	22h –	23h –
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Sem. 2 28/07–03/08

SEG–SEX

00h F4	01h F4	02h F4	03h F4	04h F4	05h F4	06h F32 MEM	07h F4	08h F32 MEM	09h F32 MEM	10h F32 MEM	11h F32 MEM	12h F32 MEM	13h F4	14h F4	15h F32 MEM	16h F32 MEM	17h F32 MEM	18h F32 MEM	19h F32 MEM	20h F4	21h F4	22h F4	23h F32 MEM
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------

SÁB–DOM

00h –	01h –	02h –	03h F4	04h –	05h –	06h –	07h F4	08h F4	09h F4	10h F4	11h F4	12h F4	13h F4	14h F4	15h F4	16h F4	17h F4	18h F4	19h F4	20h –	21h –	22h –	23h F4
----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	-----------

Sem. 1 26/07–27/07

SEG–SEX

00h –	01h –	02h F4	03h –	04h –	05h F4	06h F4	07h –	08h F4	09h F4	10h F4	11h F32 MEM	12h F4	13h F4	14h F4	15h F4	16h F4	17h F4	18h F4	19h F4	20h F4	21h F4	22h F4	23h F4
----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SÁB–DOM

00h –	01h –	02h F4	03h F4	04h –	05h –	06h –	07h F4	08h F4	09h –	10h F4	11h F4	12h F4	13h F32 MEM	14h F4	15h F4	16h F4	17h F4	18h F4	19h F4	20h –	21h –	22h –	23h –
----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------

SKU por CU ·  MEM = hora limitada por memória (SKU elevado por refresh simultâneo)

⚠ **Estimativa baseada na POC:** os dados de consumo de horas foram coletados durante o período de Prova de Conceito (POC). O consumo real em produção pode variar de acordo com o volume de usuários, frequência de uso e evolução dos relatórios do cliente.

2.1 DISTRIBUIÇÃO HORÁRIA DE ATIVIDADE

SKU e % Capacidade por hora, baseados em P90. **% atual** = utilização contra a capacidade real (SKU atual, inclui memória). Quando memória eleva o SKU, **% ótimo** mostra a utilização contra a menor capacidade possível pelo CU (SKU ótimo). Detalhamento *int · bg* abaixo da barra.

Seg–Sex 21 dias / Sáb–Dom 9 dias

SEGUNDA A SEXTA

HORA	SKU ATUAL	SKU ÓTIMO	ATIV.	CU INTER.	CU BG	TOTAL	% ATUAL	% ÓTIMO
00h	F32 ▲ MEM 6.67GB	F4	2.9 min/h	0.089	0.137	0.226	1% 0% int · 0% bg	6% 2% int · 3% bg
01h	F32 ▲ MEM 6.67GB	F4	3.3 min/h	0.071	0.123	0.194	1% 0% int · 0% bg	5% 2% int · 3% bg
02h	F32 ▲ MEM 6.67GB	F4	4.0 min/h	0.068	0.082	0.150	0% 0% int · 0% bg	4% 2% int · 2% bg
03h	F4	—	2.3 min/h	0.083	0.058	0.141	4% 2% int · 1% bg	—
04h	F4	—	1.8 min/h	0.109	0.026	0.136	3% 3% int · 1% bg	—
05h	F4	—	1.5 min/h	0.083	0.035	0.118	3% 2% int · 1% bg	—
06h	F32 ▲ MEM 7.36GB	F4	19.7 min/h	0.066	0.041	0.107	0% 0% int · 0% bg	3% 2% int · 1% bg
07h	F32 ▲ MEM 6.67GB	F4	24.6 min/h	0.070	0.045	0.115	0% 0% int · 0% bg	3% 2% int · 1% bg
08h	F32 ▲ MEM 6.67GB	F4	47.6 min/h	0.120	0.047	0.167	1% 0% int · 0% bg	4% 3% int · 1% bg
09h	F32 ▲ MEM 7.01GB	F4	52.0 min/h	0.114	0.057	0.171	1% 0% int · 0% bg	4% 3% int · 1% bg
10h	F32 ▲ MEM 7.01GB	F4	53.8 min/h	0.134	0.065	0.199	1% 0% int · 0% bg	5% 3% int · 2% bg
11h	F32 ▲ MEM 7.36GB	F4	48.5 min/h	0.142	0.082	0.224	1% 0% int · 0% bg	6% 4% int · 2% bg
12h	F32 ▲ MEM 6.67GB	F4	49.4 min/h	0.213	0.067	0.280	1% 1% int · 0% bg	7% 5% int · 2% bg
13h	F32 ▲ MEM 6.67GB	F4	49.2 min/h	0.170	0.076	0.246	1% 1% int · 0% bg	6% 4% int · 2% bg
14h	F32 ▲ MEM 9.42GB	F4	48.3 min/h	0.227	0.077	0.304	1% 1% int · 0% bg	8% 6% int · 2% bg

HORA	SKU ATUAL	SKU ÓTIMO	ATIV.	CU INTER.	CU BG	TOTAL	% ATUAL	% ÓTIMO
15h	F32 ▲ MEM 7.93GB	F4	52.6 min/h	0.227	0.096	0.323	1% 1% int · 0% bg	8% 6% int · 2% bg
16h	F32 ▲ MEM 6.67GB	F4	53.0 min/h	0.276	0.133	0.409	1% 1% int · 0% bg	10% 7% int · 3% bg
17h	F32 ▲ MEM 7.36GB	F4	51.1 min/h	0.264	0.132	0.396	1% 1% int · 0% bg	10% 7% int · 3% bg
18h	F32 ▲ MEM 6.67GB	F4	51.0 min/h	0.264	0.115	0.379	1% 1% int · 0% bg	9% 7% int · 3% bg
19h	F32 ▲ MEM 6.67GB	F4	17.6 min/h	0.227	0.107	0.333	1% 1% int · 0% bg	8% 6% int · 3% bg
20h	F32 ▲ MEM 6.67GB	F4	15.4 min/h	0.233	0.111	0.344	1% 1% int · 0% bg	9% 6% int · 3% bg
21h	F32 ▲ MEM 6.67GB	F4	18.8 min/h	0.176	0.129	0.305	1% 1% int · 0% bg	8% 4% int · 3% bg
22h	F4	—	4.4 min/h	0.152	0.105	0.257	6% 4% int · 3% bg	—
23h	F32 ▲ MEM 6.67GB	F4	4.9 min/h	0.084	0.179	0.263	1% 0% int · 1% bg	7% 2% int · 4% bg

SÁBADO E DOMINGO

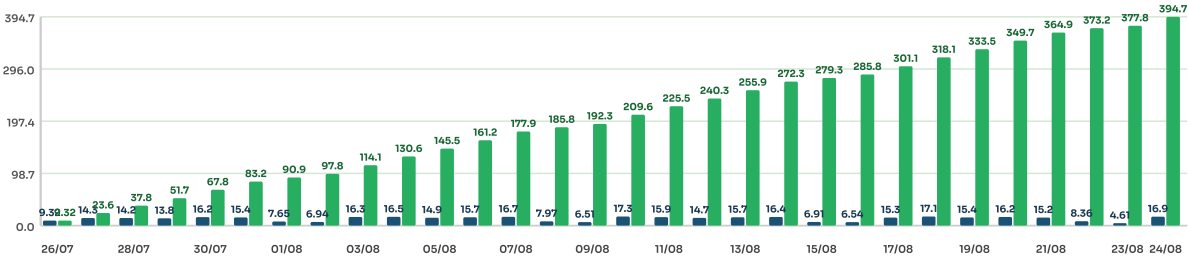
HORA	SKU ATUAL	SKU ÓTIMO	ATIV.	CU INTER.	CU BG	TOTAL	% ATUAL	% ÓTIMO
00h	F4	—	1.0 min/h	0.000	0.226	0.226	6% 0% int · 6% bg	—
01h	sem atividade							
02h	F4	—	1.0 min/h	0.000	0.150	0.150	4% 0% int · 4% bg	—
03h	F4	—	1.0 min/h	0.141	0.000	0.141	4% 4% int · 0% bg	—
04h	sem atividade							
05h	F4	—	1.1 min/h	0.000	0.118	0.118	3% 0% int · 3% bg	—
06h	F4	—	1.5 min/h	0.017	0.090	0.107	3% 0% int · 2% bg	—
07h	F4	—	2.2 min/h	0.077	0.038	0.115	3% 2% int · 1% bg	—
08h	F4	—	11.3 min/h	0.103	0.064	0.167	4% 3% int · 2% bg	—
09h	F32 ▲ MEM 6.67GB	F4	8.0 min/h	0.112	0.059	0.171	1% 0% int · 0% bg	4% 3% int · 1% bg
10h	F32 ▲ MEM 6.67GB	F4	6.6 min/h	0.152	0.047	0.199	1% 0% int · 0% bg	5% 4% int · 1% bg

HORA	SKU ATUAL	SKU ÓTIMO	ATIV.	CU INTER.	CU BG	TOTAL	% ATUAL	% ÓTIMO
11h	F4	—	3.9 min/h	0.163	0.061	0.224	6% 4% int · 2% bg	—
12h	F4	—	7.8 min/h	0.258	0.023	0.280	7% 6% int · 1% bg	—
13h	F32 ▲ MEM 6.67GB	F4	10.0 min/h	0.168	0.078	0.246	1% 1% int · 0% bg	6% 4% int · 2% bg
14h	F4	—	2.7 min/h	0.241	0.064	0.304	8% 6% int · 2% bg	—
15h	F4	—	15.3 min/h	0.208	0.115	0.323	8% 5% int · 3% bg	—
16h	F4	—	6.7 min/h	0.222	0.187	0.409	10% 6% int · 5% bg	—
17h	F4	—	3.7 min/h	0.353	0.043	0.396	10% 9% int · 1% bg	—
18h	F4	—	6.1 min/h	0.248	0.131	0.379	9% 6% int · 3% bg	—
19h	F4	—	1.7 min/h	0.303	0.031	0.333	8% 8% int · 1% bg	—
20h	F4	—	1.0 min/h	0.344	0.000	0.344	9% 9% int · 0% bg	—
21h	F4	—	5.1 min/h	0.125	0.180	0.305	8% 3% int · 5% bg	—
22h	F4	—	1.0 min/h	0.257	0.000	0.257	6% 6% int · 0% bg	—
23h	F4	—	1.0 min/h	0.263	0.000	0.263	7% 7% int · 0% bg	—

3. Consumo Diário Durante o Período Analisado

❶ **Como ler estes números:** os valores abaixo retratam o uso observado durante a POC, seguindo o critério de **Agendamento Sugerido**: horas com uso intenso (mais de 30 min de atividade em média) entram como 60 min cheios; as demais horas contam o tempo real de uso acrescido de uma margem (30 min em horário comercial, 10 min na madrugada). O mesmo critério aparece na Seção 2.1 e na Proposta Comercial.

CONSUMO DIÁRIO DE CAPACITY UNITS



4. Dimensionamento de Capacidade e Suavização de Picos

ENTENDENDO A SUAUIZAÇÃO (SMOOTHING)

A **suavização** é o mecanismo pelo qual o Microsoft Fabric espalha o consumo de CU no tempo, para que um pico breve não derrube a capacidade em throttling. Ao invés de cobrar o custo no instante em que ele acontece, o Fabric o reparte ao longo de uma janela — de forma parecida com parcelar uma compra grande em vez de pagar tudo à vista.

Como funciona — conforme documentação Microsoft Fabric:

A suavização oferece alívio para clientes que criam picos repentinos durante horários de pico, enquanto possuem capacidade ociosa não utilizada. Ela distribui a avaliação de computação para garantir que os trabalhos sejam executados de forma tranquila e eficiente, **sem afetar o tempo de execução**.

- **Trabalhos interativos** (queries, consultas de relatório): consumo suavizado em **no mínimo 5 minutos**. Um pico de 100 CU em 2 segundos equivale a $100 \div 300 = 0,33$ CU/s na capacidade — quase imperceptível.
- **Trabalhos em segundo plano (background)** (refreshes agendados, pipelines, dataflows): consumo distribuído ao longo de **24 horas**. Um refresh que consome 50.000 CU equivale a apenas $50.000 \div 86.400 = 0,58$ CU/s ao longo do dia.
- **Proteção contra overuse**: a maioria das operações de Warehouse só sofre rejeição após utilização excessiva média durante 24 horas. Operações em andamento (queries longas, stored procedures, batches) **não são interrompidas** no meio da execução — a limitação se aplica à próxima operação.

POR QUANTO TEMPO DEIXAR A CAPACIDADE LIGADA?

O Fabric distribui o consumo de cada operação ao longo da janela de suavização: no máximo **1 hora** para operações **Interativas** (queries, relatórios) e até **24 horas** para operações **Background** (refreshes, pipelines, dataflows). Os cálculos abaixo apresentam a suavização considerando que a capacidade permaneceu ligada durante toda a janela — 1 hora para interativas e 24 horas para background.

⚠ **Importante**: os exemplos consideram o cenário em que *nenhuma outra operação* ocorre simultaneamente. Na produção real, múltiplos artefatos competem pela mesma capacidade ao mesmo tempo, tornando a suavização **menos eficiente** do que os números isolados sugerem. Por isso, os exemplos representam o *melhor caso possível*, não o cenário típico de produção.

⚠ **Débito ao desligar**: se a capacidade for desligada antes de completar a janela de suavização, todo o CU pendente é cobrado integralmente naquele momento — isso vale para *todos* os tipos de operação (interativas: até 1h; background: até 24h). Aguardar o término da janela evita cobranças inesperadas.

COMO A SUAUIZAÇÃO AGE NA PRÁTICA — EXEMPLOS COM DADOS REAIS DA POC

Maior Refresh: Operações - Logística > Modelo Rotas
 Background · o Fabric distribui em 24h

CONSUMO REAL
600 CU
 em 6m 40s · **F4** sem suavização

DISTRIBUÍDO EM 24H
0,007 CU/s
 0% do F4 · **F4**

SOBRA PARA OUTROS USOS
3,869 CU/s
 mesmo com refresh em execução

Cenário: este refresh gerou **600 CU** em 6m 40s. Sem suavização, exigiria **F4** instantaneamente. Mas, como é uma operação Background, o Fabric distribui esse consumo ao longo de **24 horas** — desde que a capacidade permaneça ligada: $600 \div 86.400 \text{ s} = \mathbf{0,007 \text{ CU/s}}$ (0% do F4), restando 3,869 CU/s livres para outras operações durante todo esse período.

Maior Query: Marketing - Digital > Modelo Funil de Vendas

Interactive · o Fabric distribui em até 1h

CONSUMO REAL
83 CU
 em 56s · **F4** sem suavização

DISTRIBUÍDO EM 1H
0,023 CU/s
 1% do F4 · **F4**

RESERVA DA SOBRA
3,853 CU/s
 ainda disponível após o pico

Cenário: esta query consumiu **83 CU** em apenas 56s. Sem suavização, exigiria **F4** instantaneamente. Mas, como é Interativa, o Fabric dilui esse pico em até **1 hora** usando a ociosidade disponível: $83 \div 3.600 \text{ s} = \mathbf{0,023 \text{ CU/s}}$ (1% do F4). Com **3,853 CU/s** ainda disponíveis após o pico, este consumo é completamente absorvido pela suavização — sem throttling e sem precisar de SKU maior.

Na prática, se a capacidade tiver ociosidade disponível dentro da janela de suavização, o Fabric usa esse "crédito" para absorver picos interativos — reduzindo ainda mais o SKU efetivamente necessário.

5. Modelos Semânticos e Uso de Memória

5.1 POOL DE MEMÓRIA POR SKU

Cada SKU do Microsoft Fabric não entrega apenas poder de CU — também reserva um **pool de memória compartilhado** para os Semantic Models. Todo refresh simultâneo disputa essa mesma reserva: se a soma dos modelos em atualização ultrapassar o pool do SKU, os refreshes falham por falta de memória — independentemente de sobrar ou não capacidade de CU.

Os valores de tamanho de dataset utilizados nesta análise são o **pico real medido** pelo Fabric Capacity Metrics — já representam o consumo máximo durante o refresh, sem fator adicional.

SKU	POOL DE MEMÓRIA
F2	3 GB
F4	3 GB
F8	3 GB
F16	5 GB
F32	10 GB

SKU	POOL DE MEMÓRIA
F64	25 GB
F128	50 GB
F256	100 GB
F512	200 GB
F1024	400 GB
F2048	400 GB

5.2 MEMÓRIA DOS MODELOS SEMÂNTICOS — DADOS DA POC

Pico máximo de memória RAM por modelo registrado durante a POC, extraído da tabela *Max Memory By Item And Hour* do Fabric Capacity Metrics. **CU e memória RAM são limitantes independentes** — verifique ambas as dimensões ao definir o SKU final.

MODELO SEMÂNTICO	PICO MEDIDO	DIA
Modelo Consolidado Grupo	6.67 GB	2026-08-17
Modelo Vendas Consolidado	2.75 GB	2026-08-03
Modelo DRE	1.26 GB	2026-08-03
Modelo Funil de Vendas	1.03 GB	2026-07-29
Modelo Rotas	0.69 GB	2026-08-05
Modelo Headcount	0.34 GB	2026-08-22
Total simultâneo (pior caso)	12.75 GB	

Ocupação do Pool por SKU

Percentual do pool de memória de cada SKU ocupado pelo pico real medido. Linhas em vermelho indicam que o pool seria insuficiente.

SKU	POOL DE MEMÓRIA	OCUPAÇÃO	VISUAL
F2	3 GB	425.1%	
F4	3 GB	425.1%	
F8	3 GB	425.1%	
F16	5 GB	255.1%	
F32	10 GB	127.5%	
F64	25 GB	51.0%	
F128	50 GB	25.5%	
F256	100 GB	12.8%	
F512	200 GB	6.4%	
F1024	400 GB	3.2%	
F2048	400 GB	3.2%	

Fonte: Microsoft Fabric licensing documentation — Capacity and SKUs overview.

6. Inventário de Workspaces e Artefatos

Listagem completa de artefatos, agrupados pelo tipo de operação predominante e ordenados do maior para o menor consumo de CU.

Por que o SKU de Pico difere do SKU Indicado?

O *SKU de Pico* reflete o maior consumo instantâneo registrado em uma única operação — um valor pontual que raramente se sustenta. O *SKU Indicado*, por sua vez, considera o comportamento suavizado ao longo do tempo: operações de curta duração têm seu impacto diluído pela janela de suavização do Microsoft Fabric, resultando em uma carga efetiva significativamente menor. Essa diferença é especialmente relevante em operações interativas de alta intensidade porém curta duração. O detalhamento da metodologia de suavização está na **Seção 4** deste relatório.

⚠️ Atenção ao uso simultâneo em produção: o *SKU Indicado* na tabela abaixo é calculado de forma **isolada**, artefato a artefato e por tipo de operação. Na prática, múltiplos artefatos executam ao mesmo tempo na mesma capacidade — e as cargas se somam. Quando 5, 10 ou mais itens rodam simultaneamente, a necessidade de capacidade **crece proporcionalmente**: o SKU da capacidade precisa acomodar a soma de todos os consumos simultâneos, não apenas o maior individualmente. Por isso, o SKU recomendado para a capacidade é geralmente superior ao SKU indicado por artefato.

ARTEFATOS POR OPERAÇÃO 21 Ambos

Workspace	Artefato	Tipo	Sessões	Total CU	Pico CU/s	SKU Pico	P90 CU/s (Suavizado)	SKU Indicado
Qualidade - Industrial	Pipeline Coleta Sensores	Interativo	215	1679	14,470	F16	0,024	F4
		Background	85	23740	39,690	F64	0,033	F4
		Total	300	25419	39,690	F64	0,035	F4
Qualidade - Industrial	Painel Indicadores de Qualidade	Interativo	207	1799	16,333	F32	0,024	F4
		Background	78	21814	332,210	F512	0,032	F4
		Total	285	23614	332,210	F512	0,034	F4
Diretoria - Executivo	Modelo Consolidado Grupo	Interativo	242	1913	12,780	F16	0,023	F4
		Background	74	20189	88,530	F128	0,027	F4
		Total	316	22102	88,530	F128	0,032	F4
RH - Analytics	Dashboard RH	Interativo	150	1317	14,380	F16	0,024	F4
		Background	71	20211	136,090	F256	0,027	F4

WORKSPACE	ARTEFATO	TIPO	SESSÕES	TOTAL CU	PICO CU/S	SKU PICO	P90 CU/S (SUAVIZADO)	SKU INDICADO
		Total	221	21529	136,090	F256	0,030	F4
Marketing - Digital	Modelo Funil de Vendas	Interativo	215	1777	12,140	F16	0,024	F4
		Background	71	19500	54,519	F64	0,025	F4
		Total	286	21277	54,519	F64	0,028	F4
Diretoria - Executivo	Painel Executivo TV	Interativo	229	1788	11,960	F16	0,023	F4
		Background	62	17571	222,250	F256	0,025	F4
		Total	291	19360	222,250	F256	0,027	F4
Marketing - Digital	Dashboard Campanhas	Interativo	213	1658	12,630	F16	0,024	F4
		Background	56	17415	18,178	F32	0,023	F4
		Total	269	19073	18,178	F32	0,026	F4
RH - Analytics	Modelo Headcount	Interativo	160	1357	12,420	F16	0,023	F4
		Background	62	15689	14,947	F16	0,027	F4
		Total	222	17046	14,947	F16	0,030	F4
RH - Analytics	Painel Turnover	Interativo	150	1154	5,573	F8	0,023	F4
		Background	41	14186	9,315	F16	0,023	F4
		Total	191	15341	9,315	F16	0,023	F4
Financeiro - BI	Relatório Financeiro	Interativo	131	967	5,865	F8	0,023	F4
		Background	43	12932	9,196	F16	0,025	F4
		Total	174	13899	9,196	F16	0,026	F4
Financeiro - BI	Dataflow Contas a Pagar	Interativo	116	828	2,798	F4	0,022	F4
		Background	49	12973	25,307	F32	0,026	F4
		Total	165	13801	25,307	F32	0,026	F4
Operações - Logística	Dashboard Entregas	Interativo	124	932	12,170	F16	0,023	F4
		Background	46	11543	295,190	F512	0,017	F4
		Total	170	12475	295,190	F512	0,019	F4
Comercial - Vendas	Pipeline Vendas Diário	Interativo	101	778	8,070	F16	0,023	F4
		Background	38	11587	39,480	F64	0,018	F4

WORKSPACE	ARTEFATO	TIPO	SESSÕES	TOTAL CU	PICO CU/S	SKU PICO	P90 CU/S (SUAVIZADO)	SKU INDICADO
		Total	139	12365	39,480	F64	0,019	F4
Operações - Logística	Pipeline Estoque	Interativo	121	884	3,623	F4	0,023	F4
		Background	45	11093	24,082	F32	0,019	F4
		Total	166	11978	24,082	F32	0,023	F4
Financeiro - BI	Dashboard Fluxo de Caixa	Interativo	126	1029	15,512	F16	0,024	F4
		Background	41	10814	19,127	F32	0,021	F4
		Total	167	11843	19,127	F32	0,023	F4
Operações - Logística	Modelo Rotas	Interativo	140	1206	12,750	F16	0,027	F4
		Background	34	9966	111,575	F128	0,022	F4
		Total	174	11173	111,575	F128	0,024	F4
Comercial - Vendas	Painel Metas Comerciais	Interativo	109	777	8,795	F16	0,023	F4
		Background	41	10295	148,845	F256	0,021	F4
		Total	150	11072	148,845	F256	0,024	F4
Financeiro - BI	Modelo DRE	Interativo	120	990	33,965	F64	0,022	F4
		Background	35	9564	48,317	F64	0,013	F4
		Total	155	10554	48,317	F64	0,015	F4
Comercial - Vendas	Modelo Vendas Consolidado	Interativo	119	1029	9,104	F16	0,024	F4
		Background	29	8356	74,121	F128	0,019	F4
		Total	148	9384	74,121	F128	0,021	F4
Comercial - Vendas	Dashboard Vendas	Interativo	116	853	11,930	F16	0,022	F4
		Background	29	7895	18,303	F32	0,022	F4
		Total	145	8747	18,303	F32	0,025	F4
Operações - Logística	Painel Logística	Interativo	118	927	9,500	F16	0,024	F4
		Background	33	7331	5,908	F8	0,015	F4
		Total	151	8258	9,500	F16	0,017	F4

Anexo A — Metodologia de Cálculo

A.1 FONTE DE DADOS

Os dados utilizados nesta análise são provenientes do aplicativo **Microsoft Fabric Capacity Metrics**, disponível no Microsoft AppSource. O arquivo de exportação contém uma linha por operação individual com os seguintes campos: OperationStartTime, OperationEndTime, WorkspaceName, ArtifactName, OperationName e Total CU (s) operation detail (CU-segundos consumidos pela operação).

A.2 AGRUPAMENTO EM SESSÕES

Operações consecutivas do mesmo workspace e artefato são agrupadas em sessões quando o intervalo entre o início da operação e o início da última operação da sessão corrente é inferior a **10 minutos**. Duas métricas de duração são calculadas:

- **effectiveDuration**: soma das durações individuais de cada operação dentro da sessão (tempo real de processamento, sem intervalos ociosos).
- **windowMinutes**: intervalo de calendário entre o início da primeira e o fim da última operação da sessão (janela total, incluindo ociosidade).

A.3 SUAVIZAÇÃO DE CONSUMO (MICROSOFT FABRIC SMOOTHING)

Conforme documentado pela Microsoft, o Fabric aplica suavização ao consumo de CU para evitar throttling causado por bursts curtos:

- **Operações interativas** (queries, notebooks): suavizadas sobre uma janela deslizante de no mínimo 5 minutos (300 segundos).
- **Operações background** (Dataflow, Pipeline, Spark job): suavizadas sobre uma janela de **24 horas** (86.400 segundos).
- **Proteção contra overuse**: o Fabric permite até **10 minutos de capacidade futura** antes de iniciar o throttling, absorvendo picos transitórios sem impacto imediato.

Fonte: "*Microsoft Fabric capacity throttling and smoothing*" — documentação oficial Microsoft Fabric.

A.4 CÁLCULO DO CU INDICADO

O **CU Indicado** (CU/s suavizado) é calculado como:

$$\text{CU Indicado (CU/s)} = \text{Total CU da sessão} \div \max(\text{janela em segundos}, \text{duração efetiva})$$

Esta fórmula representa o CU/s médio que o Fabric efetivamente registra na capacidade após aplicar o smoothing sobre a janela da sessão. É a métrica que determina se a capacidade entra em throttling, não o pico instantâneo.

A.5 RECOMENDAÇÃO DE SKU COM SUAVIZAÇÃO DIFERENCIADA

O período é segmentado em janelas de 10 minutos. O CU/s suavizado de cada operação é calculado conforme o seu tipo, replicando o comportamento real do Microsoft Fabric:

- **Operações interativas** (queries, renders, notebooks): CU da operação distribuído sobre **10 min (600 s)** — a janela padrão de smoothing para interativas.
- **Refresh agendado / sob demanda / pipelines / dataflows**: CU distribuído sobre **12 horas (43 200 s)** com ponderação load-aware — slots com maior carga interativa existente absorvem menos do refresh; slots ociosos absorvem mais, replicando o comportamento real do Fabric de usar a sobra de capacidade.

Interativas: $CU/s = \Sigma \text{ CU na janela} \div 600 \text{ s}$ | Refresh/Pipeline: $CU/s = CU \text{ total} \times \text{peso(slot)} \div 600 \text{ s}$

O **P90** (percentil 90) desses valores indica o nível de CU/s que é excedido em apenas 10% das janelas. O SKU indicado é o menor SKU cujo CU/s supera esse P90.

A.6 TABELA DE SKUS MICROSOFT FABRIC

SKU	CAPACITY UNITS (CU/S)
F4	4
F8	8
F16	16
F32	32
F64	64
F128	128
F256	256
F512	512
F1024	1.024
F2048	2.048

Fonte: *Microsoft Fabric licensing documentation — Capacity and SKUs overview.*

ANEXO B — GLOSSÁRIO

CU (Capacity Unit) Unidade de consumo computacional do Microsoft Fabric. O SKU contratado define quantos CU/s ficam disponíveis por segundo.	CU/s CU por segundo — taxa de consumo instantânea. Um SKU F4 fornece exatamente 4 CU/s de capacidade contínua.
SKU Tamanho da capacidade Fabric: F4, F8, F16, F32... O número indica os CU/s disponíveis (F4 = 4 CU/s, F8 = 8 CU/s, etc.).	P90 (Percentil 90) Valor de CU/s excedido em apenas 10% das janelas de tempo analisadas. Base do SKU indicado — mais robusto que o pico máximo.  Pense numa torneira: se você medir a vazão 100 vezes ao longo do dia, o P90 é a vazão que só foi ultrapassada em 10 dessas medições. Dimensionar pela torneira no pico máximo seria como comprar uma bomba para o dia em que alguém abriu todas as torneiras da casa ao mesmo tempo — caro e raro. O P90 pega o fluxo normal intenso e ignora esses picos pontuais.
Suavização (Smoothing) Mecanismo do Fabric que dilui picos de consumo no tempo: interativas em 5–60 min, background em até 24h usando capacidade ociosa.	Ociosidade de Capacidade Períodos em que a capacidade está ligada mas sem operações. O Fabric usa essa folga para amortizar picos anteriores — quanto mais ociosidade, melhor a suavização.
Throttling Bloqueio temporário de novas operações quando o consumo sustentado ultrapassa o SKU disponível. Não ocorre em picos curtos graças à suavização.	Débito de CU CU consumido e ainda não amortizado. Se a capacidade for desligada com débito pendente, o valor é cobrado integralmente no momento do desligamento.
Operações Interativas Queries, renders e consultas de relatório em tempo real. O Fabric dilui o consumo em janela de 5 a 60 min, usando a ociosidade disponível.	Operações Background Refreshes agendados, pipelines e dataflows. Consumo distribuído em até 24h; impacto muito menor no SKU quando há ociosidade na janela.
Refresh Agendado Atualização automática de Semantic Model em horário programado — operação Background com suavização de 24h.	Refresh Sob Demanda Refresh disparado manualmente ou por trigger. Também é Background, suavizado em 24h.
DirectQuery Modo de conectividade onde cada interação de relatório gera consulta direta à fonte de dados. Alta carga interativa; sem cache local.	Import Mode Dados carregados na memória do Semantic Model. Consumo concentrado no refresh; queries são respondidas pelo cache (baixa carga interativa).
Workspace Área de trabalho no Fabric que agrupa artefatos (relatórios, modelos, pipelines). Todo workspace está associado a uma capacidade SKU.	Artefato Elemento individual dentro de um workspace: Semantic Model, relatório Power BI, Pipeline, Dataflow, Lakehouse, Notebook, etc.
Sessão Grupo de operações consecutivas do mesmo artefato/workspace separadas por menos de 10 minutos. Unidade base da análise de consumo.	POC (Proof of Concept) Período de prova de conceito — teste e validação da solução com dados e usuários reais antes do lançamento em produção.
Capacidade Fabric Recurso computacional contratado no Azure, identificado por um SKU. Financia todos os workspaces associados e define o limite de CU/s.	Janela de Suavização Período sobre o qual o Fabric distribui o CU de uma operação. Interativas: até 60 min.

Background: até 24h. Define o impacto real no SKU.

Amortização

Processo gradual de desconto do débito de CU ao longo da janela de suavização, usando a capacidade disponível (inclusive ociosa).